LAPORAN PRAKTIKUM 4

Perulangan (for loop) pada Python

Nama : Mufida
NIM : 2502020
Kelas : TI 3A
Program Studi : D-III Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

1. Pendahuluan

Perulangan (looping) adalah struktur kontrol yang membuat sebuah blok perintah dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan perulangan, program tidak perlu menuliskan perintah yang sama berkali-kali sehingga kode menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah diubah.

Python menyediakan dua jenis perulangan, yaitu for dan while. Perulangan for dipakai untuk mengulang sesuai urutan nilai, dan biasanya dipadukan dengan fungsi range(). Fungsi range(awal, akhir, langkah) menghasilkan deretan bilangan mulai dari awal sampai sebelum akhir dengan selisih sebesar langkah. Jika hanya satu argumen diberikan, misalnya range(101), maka deretan dimulai dari 0 sampai 100. Perulangan juga dapat disarangkan (nested loop), yaitu perulangan di dalam perulangan.

2. Tujuan dan Manfaat

Setelah mengerjakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengerti syntax perulangan for dan fungsi range() pada Python.
2. Dapat menjalankan program Python menggunakan Jupyter Notebook, IDE, maupun terminal.
3. Mengerti cara kerja perulangan tunggal dan perulangan bersarang (nested loop).
4. Dapat menerapkan perulangan untuk mencetak deret bilangan, menghitung jumlah, dan menghitung rata-rata.

3. Program

Program 1: Mencetak Bilangan 1 sampai 100

```
for i in range(1,101,1):
    print(i, end=' ')
```

Output:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

Program 2: Mencetak Bilangan Ganjil 1 sampai 99

```
for i in range(1,101,2):
    print(i, end=' ')
```

Output:

```
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

Program 3: Rata-rata Nilai Mahasiswa (Nested Loop dengan Input)

```
banyakMhs = int(input('Banyak Mahasiswa : '))
for M in range (banyakMhs):
    print('Mahasiswa ke-',M+1)
    banyakMK  = int(input('Banyak Matakuliah yang diambil : '))
    totalnilai=0
    for N in range(banyakMK):
```

```
        nilai=int(input('Input Nilai ke %d :' % (N+1)))
        totalnilai=totalnilai+nilai
    rerata=totalnilai/banyakMK
    print('Rata-Rata : ',rerata)
```

Output:

```
Banyak Mahasiswa :  2
Mahasiswa ke- 1
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 : 90
Input Nilai ke 2 : 80
Rata-Rata :  85.0
Mahasiswa ke- 2
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 : 99
Input Nilai ke 2 : 88
Rata-Rata :  93.5
```

Program 4: Mencetak Bilangan 0 sampai 100

```
for i in range(101):
    print(i,end=' ')
```

Output:

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

Program 5: Mencetak Bilangan sampai Batas Input

```
nilaiakhir = int(input('Input Sampai BIlangan : '))
for i in range(nilaiakhir+1):
    print(i,end=' ')
```

Output:

```
Input Sampai BIlangan :  20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

Program 6: Nested Loop (Perkalian x dan y)

```
for x in range(1, 3):
    for y in range(1, 3):
        print (x, y, x*y)
```

Output:

```
1 1 1
1 2 2
2 1 2
2 2 4
```

Program 7: Menghitung Banyak dan Jumlah Bilangan dalam Rentang

```
awal=int(input('Set Nilai Awal = '))
akhir=int(input('Set Nilai Akhir = '))

count=0
summ=0

print('Bilangan antara %d dan %d' %(awal,akhir))
```

```
for i in range(awal,akhir+1):
    print(i, end=' ')
    count=count+1
    summ=summ+i

print('Bilangan di atas ada %d bilangan' %count)
print('Jumlah semua bilangan adalah %d' %summ)
```

Output:

```
Set Nilai Awal =  5
Set Nilai Akhir =  60
Bilangan antara 5 dan 60
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Bilangan di atas ada 56 bilangan
Jumlah semua bilangan adalah 1820
```

4. Analisis Program dan Kesimpulan

a. Analisis Program

- Program 1 memakai range(1,101,1): awal 1, akhir 101 (tidak ikut dicetak), langkah 1, sehingga tercetak 1 sampai 100. Parameter end=' ' pada print() membuat hasil dicetak dalam satu baris dipisahkan spasi, bukan baris baru.
- Program 2 sama dengan program 1 tetapi langkahnya 2 (range(1,101,2)), sehingga hanya bilangan ganjil 1, 3, 5, ..., 99 yang tercetak.
- Program 3 memakai nested loop. Perulangan luar berjalan sebanyak jumlah mahasiswa, sedangkan perulangan dalam berjalan sebanyak jumlah mata kuliah tiap mahasiswa untuk menjumlahkan nilai ke variabel totalnilai. Rata-rata dihitung dengan totalnilai / banyakMK. Pada contoh: (90 + 80) / 2 = 85.0 dan (99 + 88) / 2 = 93.5. Variabel totalnilai direset ke 0 di setiap mahasiswa agar nilai mahasiswa sebelumnya tidak ikut terhitung. Operator / menghasilkan float sehingga rata-rata dapat berbentuk pecahan.
- Program 4 memakai range(101) dengan satu argumen, sehingga deret dimulai dari 0 sampai 100.
- Program 5 menggunakan input pengguna sebagai batas akhir. Karena range() tidak menyertakan batas akhirnya, ditulis nilaiakhir+1 agar bilangan yang diinput ikut tercetak (input 20 mencetak 0 sampai 20).
- Program 6 adalah nested loop dengan x dan y masing-masing bernilai 1 dan 2. Untuk setiap nilai x, perulangan y dijalankan penuh, sehingga tercetak 4 baris (1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4). Jumlah iterasi total = 2 x 2 = 4.
- Program 7 memakai variabel count sebagai penghitung dan summ sebagai penampung jumlah. Pada setiap iterasi, count bertambah 1 dan summ bertambah sebesar nilai i. Untuk rentang 5 sampai 60 terdapat 60 - 5 + 1 = 56 bilangan dengan jumlah (5 + 60) x 56 / 2 = 1820, sesuai dengan output program.

b. Kesimpulan

Perulangan for dengan range() memudahkan pekerjaan berulang seperti mencetak deret, menghitung jumlah, dan menghitung rata-rata. Argumen range() menentukan awal, akhir, dan langkah deret, dengan nilai akhir tidak ikut diproses. Perulangan bersarang berguna untuk data berlapis, misalnya banyak mahasiswa yang masing-masing memiliki banyak nilai, dan variabel penampung seperti totalnilai perlu direset pada tiap putaran perulangan luar.

5. Referensi

- Modul Praktikum, https://github.com/twseptian/pemrograman-python
- Real Python, https://realpython.com
- Belajar Python, https://belajarpython.com
- Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.